

WEEK 4 · 240분

MVO와 공분산 추정

왜 72년 된 최적화가 그대로 안 쓰이나? — 정식화 · 4대 한계 · 강건화 · 기준일 2026년 9월

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 기금운용위원회

Markowitz (1952) MVO — 모든 자산배분의 원형, 그러나 발명자도 그대로 쓰지 않는다.

4교시에는 2026년 9월 기금운용위원회를 9개 역할로 재현한다 — 2031 국내주식 종점과 이행 규칙을 의결하며, 위험회피 γ 가 “정치적 협상물”임을 체험한다.

먼저 읽는 용어 ① — 최적화의 말

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 수식과 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍에서
기대수익 μ · 변동성 σ · 공분산 Σ	앞으로 벌 수익의 평균(μ), 출렁임의 크기(σ), 자산들이 같이 움직이는 정도를 모은 표(Σ , $n \times n$)	W3 CMA가 입력 — 입력의 품질이 답의 품질
비중 w · 위험회피 γ	자산마다 얼마씩 담는가(합 100%). γ 는 “위험 1단위를 피하려고 수익을 얼마나 포기하나” — 클수록 보수적	γ 는 상수가 아니라 협상물 (4교시)
효율적 프론티어	같은 위험이면 수익이 가장 큰 조합들을 이은 곡선 — MVO의 답은 이 곡선 위 한 점	1교시 · 개별 자산은 모두 곡선 아래
역행렬 Σ^{-1}	Σ 를 “나누는” 연산 — 모든 최적 비중은 $\Sigma^{-1}\mu$ 의 형태. Σ 가 불안정하면 Σ^{-1} 는 그 오차를 수십 배로 키운다	오차 증폭의 진원지 (2교시)
코너해	일부 자산이 0% 또는 상한에 붙는 극단 해 — 증폭의 전형적 결과	케이스: 순수 MVO 국내주식 0%
추정오차 증폭 (Error Maximization)	μ 의 작은 오차가 비중의 큰 변화로 증폭되는 MVO의 성질 (Michaud 1989)	한계 1 · 오후 위원회의 출발점
재표본 (부트스트랩)	관측 자료에서 같은 길이의 표본을 여러 번 다시 뽑아 결과의 흔들림(구간)을 보는 방법	Michaud 300회 · 5·50·95% 구간

$\mu \cdot \Sigma \cdot \gamma$ 가 입력, w 가 출력 — 이 텍은 “입력이 조금 틀리면 출력이 얼마나 틀리나”를 배운다

먼저 읽는 용어 ② — 처방과 위원회의 말

2 · 3교시의 처방과 4교시 기금운용위원회가 쓰는 말

용어	뜻	이 데에서
수축 (Ledoit-Wolf)	표본 공분산을 단순한 구조 행렬 쪽으로 α^* 만큼 당겨 잡음을 줄이는 추정 — “덜 맞지만 덜 틀리는” Σ	2교시 · 실습에서 α^* 를 보고
고유값 · 조건수 · RMT	Σ 를 방향별 크기로 분해한 값이 고유값, 최대/최소 비가 조건수(클수록 불안정). RMT는 잡음 고유값의 이론 경계	2교시 · 잡음만 정밀 제거
Robust (박스 · 타원)	μ 가 구간(박스) 또는 타원 안 어디에 있어도 견디는 최악 기준 해 — 비중 페널티($L1 \cdot L2$)로 바뀐다	3교시 · δ = 불신의 크기
Michaud 재표본 평균	재표본마다 MVO를 풀어 비중을 평균 — 해(w)를 안정화. 제약은 평균에서 위반될 수 있다	3교시 · 케이스 “Michaud(LW+재표본)”
표류 경로 · 참여율 한도	매도 없이 신규 자금 배제 · 배당 비재투자만으로 비중이 변하는 경로 / 일평균 거래대금 대비 순매도 비율의 상한(1%)	케이스 조건 ② · 연 한도 48조
목표 · 허용 상단 · 현재 비중	목표(20.8%) · 허용범위 상단($14.9 + 5.0 = 19.9\%$) · 현재(29.1%, 2026.6)는 총위가 다르다 — 섞으면 격차가 틀린다	케이스 · 격차 $8.3\%p \approx 155$ 조
판정 조건 ①~④	조건 = 관측 지표 + 임계. ① 추정오차 검정 · ② 이행 한도 · ③ 2031 정합성 · ④ 시장 점유 — 번호는 안건 안에서 센다	케이스 덱 4 · 22쪽

2 · 3교시는 “ Σ 와 w 를 어떻게 안정시키나”, 4교시는 “그래도 남는 수치를 무엇으로 정하나”

이 강의의 지도 — 네 교시가 오후의 한 숫자로 모인다

무엇을 배우고, 오후 위원회에서 어디에 쓰는가 — 처음 보는 사람은 이 표부터

교시	질문 · 도구	오후 위원회에서
1교시 · MVO 정식화	왜 답은 곡선 위 한 점인가 — 분산 최소화 · Two-Fund · 60/40 예제	요구수익 6.46%의 뜻
2교시 · 4대 한계와 공분산	왜 그대로 못 쓰나 — 오차 증폭 · 코너해 · 비안정 · 비현실 / 수축 · RMT	조건 ① 추정오차 검정의 근거
3교시 · Robust · Michaud	불확실성을 어떻게 값으로 매기나 — min-max · L1/L2 · 재표본 평균	강건 해 3개 (국내주식 0 · 0 · 6%)
보강 · 에피소드	Markowitz의 50/50 · Michaud의 반란 · LTCM · Goldman 25 σ · EDHEC	“검손”의 역사적 근거
심층 · NPS	같은 입력, 다섯 개의 답 — 어느 강건 해도 20.8%를 내지 않는다	상향 · 동결 근거 없음
4교시 · 기금운용위원회	2031 국내주식 종점 x와 매도 회피 규칙 — 판정 조건 ①~④	기본 답 18% $\pm$ 3%p · 표류 + 연 매도 상한

오후의 답은 “MVO가 준 숫자”가 아니라 “강건 해가 걸러 낸 뒤 이행 한도와 정합성이 정한 숫자”다

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

완벽한 이론과 불완전한 데이터의 만남

1

MVO는 모든 자산배분의 원형

1952년 Markowitz의 14페이지 논문이 현대 금융의 토대가 되었다 — W2 CAPM도, W3 CMA도 그 위에 서 있다.

2

그러나 발명자도 쓰지 않는다

Buffett · Dalio · Swensen 누구도 MVO 계산기를 돌리지 않는다 — μ 의 작은 오차가 결과를 증폭하기 때문.

3

공분산 추정과 Robust가 gap을 메운다

Ledoit-Wolf 수축 · RMT로 공분산의 잡음을 줄이고, Robust 최적화와 Michaud 재표본으로 불확실성을 명시적으로 처리한다 — 오후 위원회는 이 도구로 숫자를 판정한다.

이론은 맞지만 입력값이 불안정하다 — 이번 강의는 그 간극을 메우는 도구를 배운다

1

WEEK 4 · 1교시

MVO — 이론의 완성

분산 최소화와 Two-Fund — 효율적 프론티어의 우아한 수학

MVO — 수식 없이 먼저

“계란을 한 바구니에 담지 말라”를 수학으로 만든 것

목적 — 출렁임을 최소화

분산 최소화

같은 목표 수익이라면, 잠 못 이루는 밤이 가장 적은 조합을 찾는다. “위험”을 처음으로 숫자(분산)로 정의했다.

1952년의 혁명 — 위험의 수량화

비법 — 따로 노는 자산을 섞어라

상관관계

두 자산이 같이 움직이지 않으면(상관 < 1), 섞기만 해도 출렁임이 줄어든다 — 공짜 점심에 가장 가까운 것.

분산 효과의 원천은 ρ

MVO의 한 줄 — “목표 수익을 정하면, 수식이 가장 덜 출렁이는 조합을 찾아준다”

MVO 최적화 문제 — 정식화

분산 최소화, 그리고 등가의 효용 최대화

$$\min_w \frac{1}{2} w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad w^\top \mu = \mu^*, \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

$$\max_w \left[w^\top \mu - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w \right] \quad \text{s.t.} \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

해석

- 목적 — 분산 최소화 · 제약 — 목표수익 + 비중 합 $1 / \gamma = \text{위험회피계수}$: W3의 $\text{CMA}(\mu \cdot \Sigma)$ 가 입력으로 — 입력의 품질이 곧 답의 품질

Lagrangian 해와 Two-Fund Theorem

최적 비중은 두 벡터의 선형 결합

$$w^* = \Sigma^{-1} [\lambda_1 \mu + \lambda_2 \mathbf{1}]$$

$$w_{\text{MVP}} \propto \Sigma^{-1} \mathbf{1} \quad w_{\text{tan}} \propto \Sigma^{-1} (\mu - R_f \mathbf{1})$$

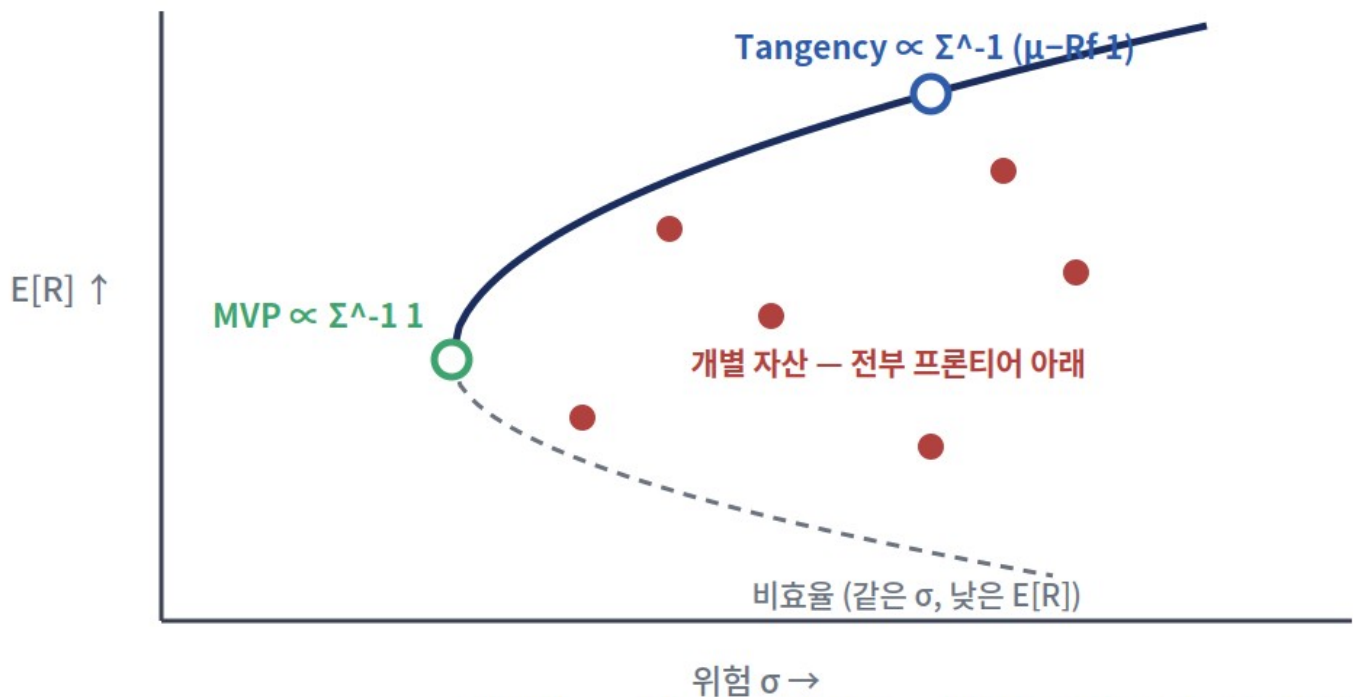
Two-Fund Theorem

- 모든 효율 포트폴리오 = 두 포트폴리오의 선형 결합 — 역행렬이 공통 부품 : 2교시 “오차 증폭”의 복선 · W2의 접점 = 시장과 같은 수식의 두 얼굴

효율적 프론티어와 Two-Fund

개별 자산은 모두 곡선 아래 — 상관관계가 1이 아닌 한 곡선은 왼쪽으로 휘다 : 포트폴리오로 평가하고, 상관관계로 조절한다

효율적 프론티어 — 개별 자산은 모두 곡선 아래에 있다



Two-Fund Theorem

프론티어 위 모든 포트폴리오는
단 두 개의 효율 포트폴리오의
선형 결합 — $\alpha \cdot \text{MVP} + (1-\alpha) \cdot \text{Tan}$

$\Sigma^{-1} 1$ — 최소분산 방향
+ $\Sigma^{-1} \mu$ — 기대수익 방향

분산(diversification)의 수학 — 상관관계가 1이 아니면 곡선은 반드시 왼쪽으로 휘다

2자산 수치 예제 — 60/40의 재발견

주식 (μ 8% · σ 16%) + 채권 (μ 3% · σ 5%), $\rho = 0.2$

목표 수익 6% $\rightarrow w = (60\%, 40\%)$, 변동성 약 10.16% — MVO 관점에서도 합리적인 선택

계산의 핵심 구조

- 포트폴리오 분산 = 각자의 출력임 + 함께 움직이는 정도
- $\rho = 0.2$ 로 낮아 분산 효과가 작동 — σ 가 개별 평균보다 낮다
- W3의 60/40 해부와 같은 입력

그러나...

- μ 8%와 3%가 “진짜” 그 값인가 ?
- 이 질문이 MVO의 아킬레스건이다
- 입력 오차가 결과를 좌우한다 — 2교시의 본론

같은 60/40 — W3에서는 위험의 93%가 주식임을 보았다 : 이번 강의는 “그 60이 흔들린다”를 본다

1교시 점검 질문

질문 ①	MVO 표준 문제의 목적함수와 두 제약조건은 — 등가의 효용 형식과의 관계는 ?	수식
질문 ②	Two-Fund Theorem의 의미 — 모든 효율 포트폴리오의 공통 부분은 무엇인가 ?	개념
질문 ③	효율적 프론티어 위와 아래의 차이 — 개별 자산은 왜 모두 아래에 있나 ?	해석
질문 ④	MVP와 접점 포트폴리오의 정의 — W2의 어느 증명과 연결되는가 ?	연결

같은 주제의 두 극단 — 회피와 증폭

오후 케이스의 무대 — MVO 불안정성의 실제 결과

GPFG — MVO 회피

- 복잡한 MVO 대신 단순 인덱스 중심을 채택
- 큰 규모 + 대중 정당성 + 추정 오차의 3중 결합
- 그 조건에서 단순함이 최적 강건화였다

2022 영국 LDI — MVO 추정오차 증폭

- mini-budget 후 5일간 30년 국채 금리 +120bp
- 암묵적 MVO + 부채 매칭 + 레버리지의 결합
- 불안정성이 레버리지로 증폭 — DB 다수 파산 직전

표면은 정반대, 학술적으로는 동일 주제 — MVO의 본질적 불안정성 (Error Maximization)

오후 4교시 — 이 불안정성 위에서 2031 국내주식 종점 x 와 매도 회피 규칙을 의결한다 (판정 조건 ①~④ · 케이스덱 4쪽)

2

WEEK 4 · 2교시

4대 한계와 공분산

Error Maximizer — 입력이 틀리면 가장 정밀하게 틀린 답을 준다

한계 1 — 추정 오차 증폭

Michaud (1989) : MVO는 “Error Maximizer”

MVO는 과대추정되었을 자산에 가장 큰 비중을 준다 — 추정 오차가 최적화 과정에서 증폭된다

왜 증폭되나

- 역행렬이 모든 해의 공통 부품 — Σ 의 작은 고유값이 노이즈를 수십 배로
- “운 좋게 높게 추정된” 자산이 자동으로 과대 비중

실증 — EDHEC (2015)

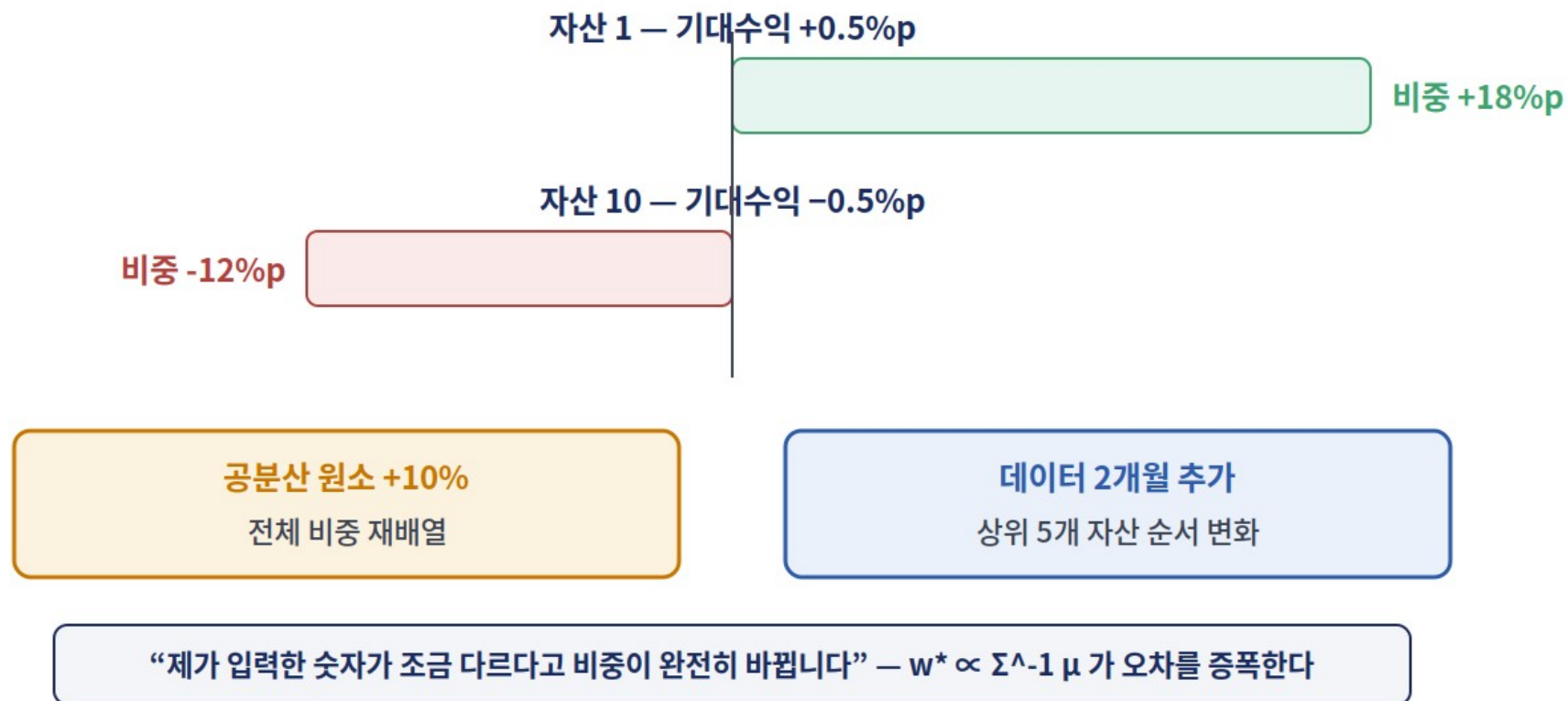
- 100자산 × 120개월 시뮬레이션
- 기대수익 +50bp 변화 → 비중 ~25%p 이동
- 공분산 +1% 변화 → 비중 ~15%p 이동

“최적화”라는 말의 함정 — 입력이 틀리면 가장 정밀하게 틀린 답을 준다

한계 3 — 불안정성 (Instability)

입력 $\pm 0.5\%p$ 변화에 비중이 12~18%p 요동 (EDHEC 2015) — 분기마다 CMA를 갱신하면 포트폴리오가 뒤집힌다

불안정성 — 입력 $\pm 0.5\%p$ 에 비중이 요동친다 (EDHEC 2015 · 100자산 × 120개월)



한계 2 · 4 — 코너해와 비현실

수학의 답과 실행 가능한 답의 거리

한계 2 — 코너해 집중

- 소수 자산에 100% 가까운 비중 할당
- 실무 대응 — 비중 상 · 하한, 그룹 제약
- 그러나 근본 해결이 아니다 — “한도에 걸려 있을 뿐”

한계 4 — 비현실

- 공매도 · 레버리지 허용 시 +200% / -100% 같은 해
- 증거금 · 규제 · 유동성 — 현실적으로 실행 불가
- 제약을 다 걸면 코너해 또는 균일해로 수렴

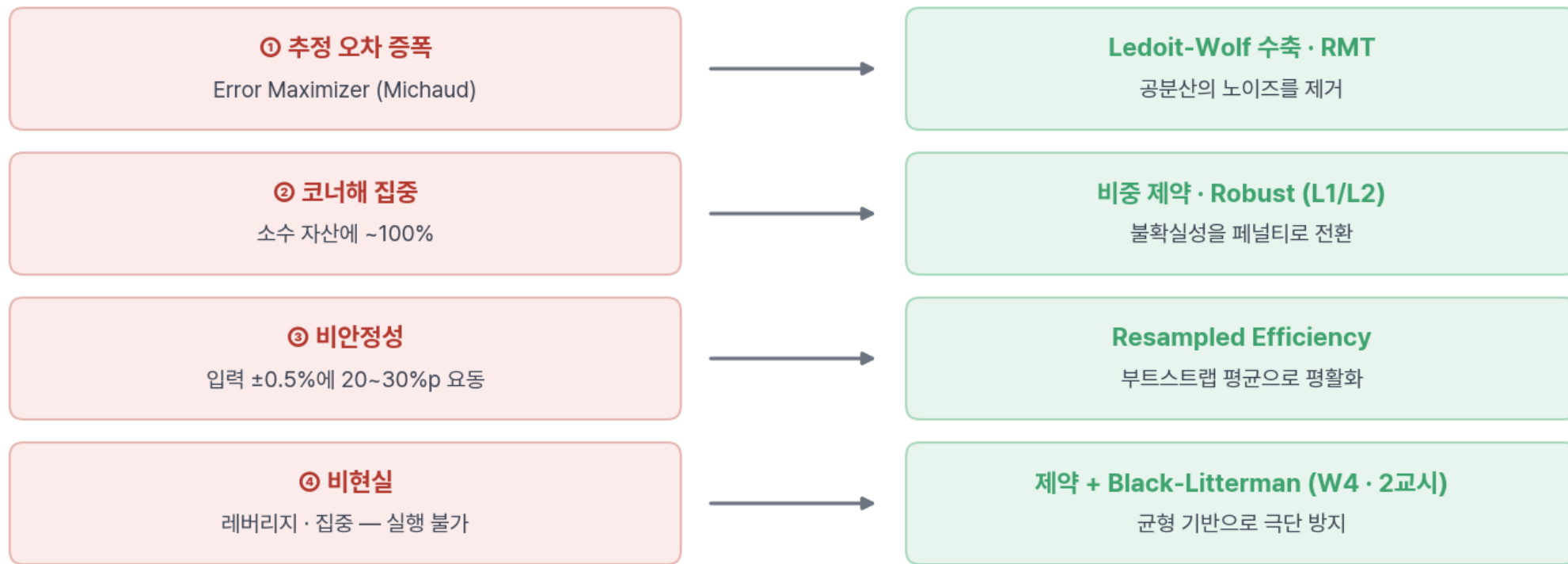
네 한계의 공통 뿌리 — “ μ 와 Σ 를 정확히 안다”는 점 추정의 과신

오후 케이스에서 실제로 본다 — 제약 없는 MVO가 국내주식 0% · 대체 44%를 내놓는다 (심층 슬라이드 · 케이스 조건 ①)

4대 한계 → 해법 매핑

비판은 폐기가 아니라 보완으로 이어졌다 — 왼쪽 네 칸이 진단, 오른쪽 네 칸이 이번 강의 · 다음 주의 처방

MVO의 4대 한계 → 해법 매핑 — 비판은 폐기가 아니라 보완으로



공통 처방 — “ μ · Σ 를 정확히 안다”는 과신을 버리는 것 : 입력을 고치거나, 불확실성을 명시하거나

공분산 추정 — 왜 어려운가

차원의 저주 : 자산 n 개면 추정할 값이 $n(n+1)/2$ 개

자산 수 n	추정할 파라미터	월 10년 관측 ($T=120$)과 비교
10	55	$T > \text{파라미터}$ — 가능
50	1,275	$T \ll \text{파라미터}$ — 극도로 불안정
100	5,050	$T < n$ 이면 역행렬 자체가 없음
500	125,250	표본 공분산은 사실상 노이즈

표본 공분산의 문제

- 관측이 자산 수보다 충분히 많아야 신뢰 가능 → 수축 · denoising 필요 — 60/40이 잘 작동한 이유 : 추정할 것이 3개뿐

Ledoit-Wolf 수축 (Shrinkage)

표본 공분산과 구조화 행렬의 혼합

$$\hat{\Sigma}_{\text{shrink}} = \alpha F + (1 - \alpha) S \quad \alpha^* = \frac{\mathbb{E} \|S - \Sigma\|_F^2}{\mathbb{E} \|S - F\|_F^2}$$

직관

- $\alpha = 0$ 표본만(과적합) · $\alpha = 1$ 구조만(과소적합)
- 최적 α^* (수축 강도)는 데이터가 결정 —
잡음이 많을수록 강하게 수축 · 실습에서는 α^* 를 반드시 보고한다

장점

- Out-of-sample 성과 개선 — 실증 확인
- 역행렬 계산 안정 · 구현 한 줄 (scikit-learn)

“덜 맞지만 덜 틀리는” 추정 — 베이지 사전(prior)을 향한 첫걸음 : 오후 강의본(M5) 블랙-리터맨의 정신

RMT Denoising — Marchenko-Pastur

완전 랜덤 데이터의 고유값 경계

$$\lambda_{\pm} = \sigma^2 (1 \pm \sqrt{q})^2, \quad q = n/T$$

MP 분포의 의미

- 완전 랜덤 데이터의 고유값이 갖는 이론적 분포
- 상한 이하의 고유값은 “순수 우연”과 구별 불가 → 노이즈

4단계 Denoising

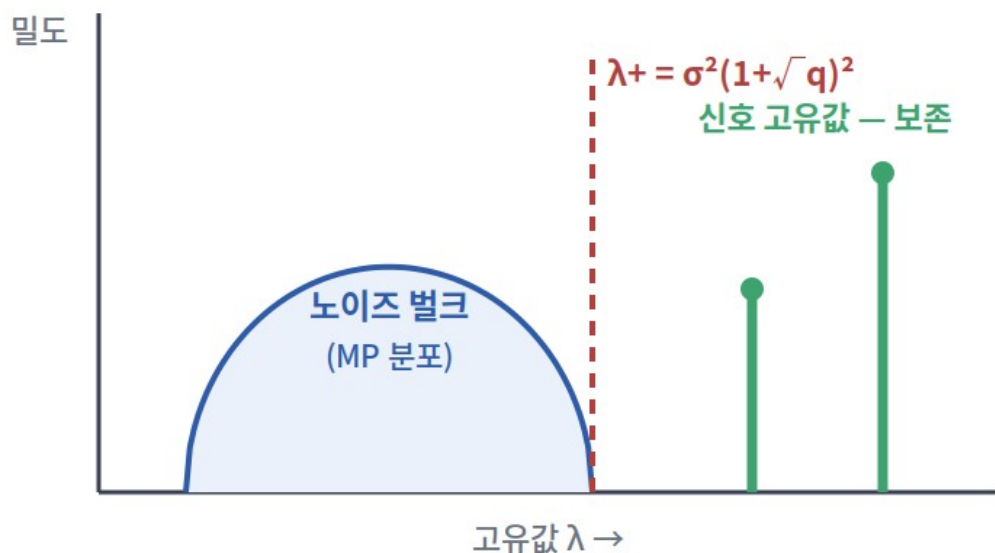
- 고유값 분해 → 상한 계산 → 노이즈를 평균으로 대체
- → 복원 : 최적화 안정성이 크게 개선

LW가 “전체를 부드럽게”라면 RMT는 “노이즈만 정밀 제거” — 실습에서 둘을 비교한다

RMT — 노이즈 벌크와 신호 고유값

MP 상한이 신호와 우연의 경계선 — 금융 상관행렬의 고유값 대부분은 벌크 안 : 시장 팩터 등 소수만이 “신호”

RMT Denoising — 랜덤행렬이론으로 신호와 노이즈를 가른다



λ_+ 아래는 “순수 우연”과 구별 불가 — 버리는 것이 아니라 평균으로 눌러서 조건수를 살린다

2교시 점검 질문

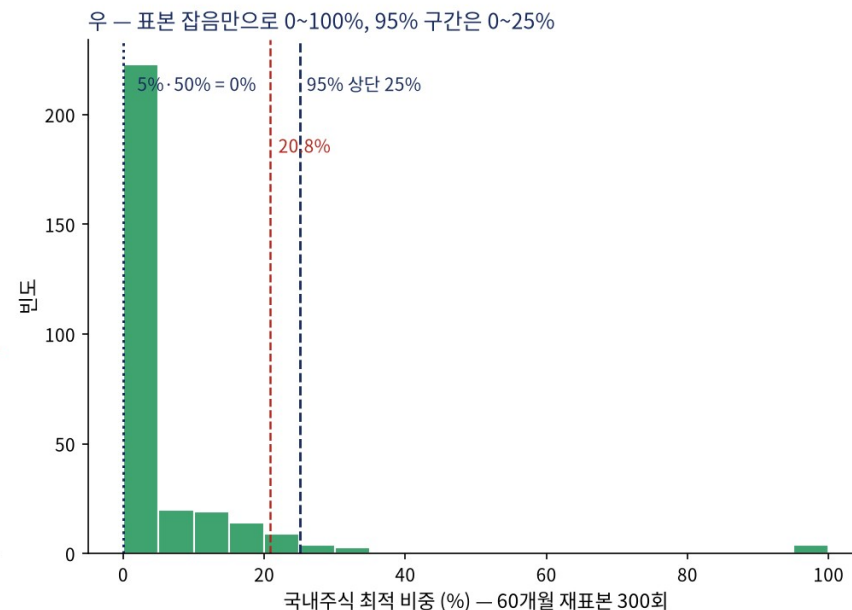
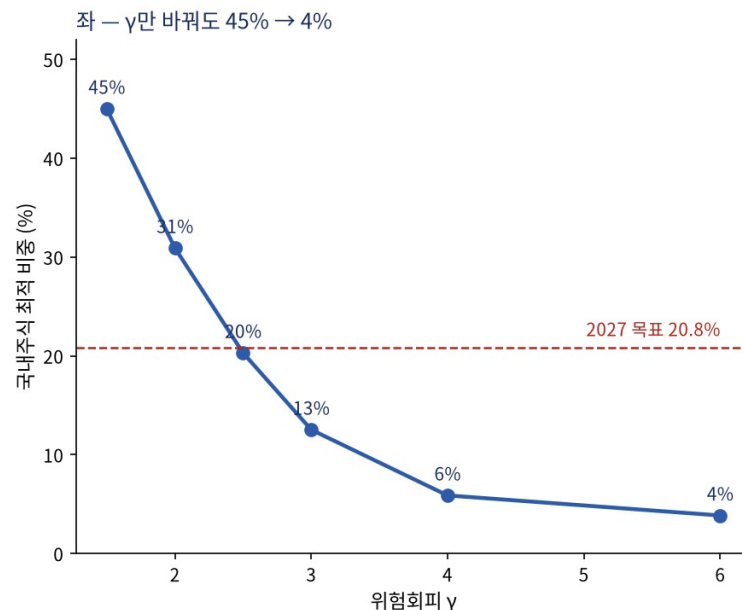
질문 ①	Michaud의 “Error Maximizer” — 왜 과대추정 자산에 비중이 쏠리나 ?	해석
질문 ②	공분산 파라미터 수 $n(n+1)/2$ — $n=50, T=120$ 이면 무엇이 문제인가 ?	수식
질문 ③	Ledoit-Wolf 최적 α^* 의 의미 — 노이즈가 많으면 α^* 는 어느 쪽으로 ?	개념
질문 ④	RMT denoising 4단계 — 상한 이하 고유값을 “버리지 않고 평균으로” 두는 이유는 ?	절차

휴식 전 예고 — 같은 입력, γ 와 표본에 따라 0~45%

오후 케이스의 직접 증거 — 위험회피 γ 와 표본 잡음만으로 국내주식 최적 비중이 완전히 달라진다 (케이스 데이터 w4_compute.py)

무엇을 보나

- 좌 — γ 1.5→6.0:
- 45% → 4%
- 우 — 재표본 300회:
- $5 \cdot 50 \cdot 95\% =$
- $0 \cdot 0 \cdot 25\%$
- → MVO만으로
- 확정 불가



1·2교시 종합

이론의 완벽함, 입력의 불안정

1

MVO는 이론적으로 완벽하다

분산 최소화와 Two-Fund — 효율적 프론티어의 우아한 수학 : 모든 자산배분의 원형.

2

그러나 입력값이 불안정하다

추정 오차 증폭 · 코너해 · 불안정 · 비현실 — 네 한계의 공통 뿌리는 점 추정의 과신.

3

공분산부터 고쳐야 한다

Ledoit-Wolf 수축과 RMT denoising — 입력의 신뢰도를 높이는 두 가지 표준 도구.

3교시 — Robust Optimization : 공분산을 고쳤으니, 이제 불확실성 자체를 최적화에 넣는다

3

WEEK 4 · 3교시+

Robust Optimization

최악을 대비해야 평화롭다 — 강건 최적화 · 거장들 · NPS 케이스

Robust Optimization이란

파라미터가 “집합 안에서 변한다”를 명시

MVO는 $\mu \cdot \Sigma$ 를 점 추정으로 본다 — Robust는 그 추정이 집합 내 “최악”일 때도 만족스러운 해를 찾는다

MVO의 가정 vs 현실

- MVO — $\mu \cdot \Sigma$ 가 정확히 알려져 있다
- 현실 — 추정치는 집합 안에서 변동한다
- 점 추정의 과신이 코너해와 불안정을 부른다

Robust의 철학

- “최악을 대비해야 평화롭다”
- worst-case에서 최선을 찾는 min-max
- Ben-Tal & Nemirovski (1998) — 엄밀한 수학적 기반

불확실성을 “무시”하지 않고 “가격”을 매긴다 — 페널티로 전환되는 과정을 다음 세 장에서

Robust MVO의 수학 — min-max

자연의 적대적 선택에 대한 방어적 최선

$$\min_w \max_{\mu \in \mathcal{U}_\mu} \left[-w^\top \mu + \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w \right]$$

구조 해석

- 안쪽 max — “최악의 μ ”: 자연의 적대적 선택
- 바깥쪽 min — 그 최악에 대한 최선 : 투자자의 방어

왜 Robust인가

- 점 추정 과신 → 코너해 · 불안정 (2교시)
- 최악 대비 → 자연스러운 분산 + 명시적 위험 관리

게임이론의 언어 — 자연이 먼저 최악을 고르고, 나는 그 위에서 최선을 둔다

불확실성 집합의 세 종류

어디까지 “변할 수 있다”고 볼 것인가

집합	정의	장점	단점
박스	자산별 $\pm \delta$ 구간	해석 쉬움 · 계산 용이	극단값에 과도 보수적
타원	신뢰구간 (통계적)	근거 있음 · 방향 반영	수학적으로 복잡
요인 기반	팩터 모형의 불확실성	경제적 의미 반영	요인 모델이 사전에 필요

박스 $\rightarrow$ L1 페널티, 타원 $\rightarrow$ L2 페널티 — 다음 두 장에서 유도한다

예 — 추정 8%, $\delta = 2\% \rightarrow \mu$ 는 6~10% 사이 : “8%라고 확신하지 않는다”의 수학적 표현

박스 집합 Robust MVO — L1 페널티

불확실성이 비중 절대값 페널티로 전환된다

$$\max_w \left[w^\top \hat{\mu} - \sum_i \delta_i |w_i| - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w \right]$$

직관 — 자연스러운 분산

- 새 항은 비중 절대값의 L1 페널티 — 큰 비중일수록 페널티가 커진다 → 극단 집중 완화 (코너해 방지)
- δ 가 클수록(그 자산이 불확실할수록) 비중을 더 축소 — “모르는 만큼 덜 산다”

Lasso 회귀의 L1과 같은 기하학 — 불확실성이 “완만함”으로 작동한다

타원 집합 Robust MVO — L2 페널티

해의 평활화로 극단 비중을 방지

$$\max_w \left[w^\top \hat{\mu} - \kappa \sqrt{w^\top \Omega w} - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w \right]$$

직관 — 평활화 (smoothing)

- 새 항은 비중의 타원 놈(L2) 페널티 — L1이 집중 완화라면 L2는 해 전체를 부드럽게 평활화
- κ 는 신뢰 수준 — 클수록 더 보수적(분산적)인 해 : 통계적 근거가 있어 엄밀하나 계산이 복잡

Ridge 회귀의 L2와 같은 기하학 — 박스/타원 = Lasso/Ridge의 포트폴리오 버전

다섯 가지 최적화 방법 비교

철학 · 장점 · 단점

방법	철학	장점	단점
MVO	점 추정 신뢰	이론 완벽	오차 증폭
Robust (박스)	L1 페널티	단순 · 해석 쉬움	보수적
Robust (타원)	L2 페널티	이론 엄밀	복잡
Resampled (Michaud)	부트스트랩 평균	실무 친화 · 평활	이론 약함
Black-Litterman	베이즈 사전 + 뷰	균형 기반	→ M5에서 본격

실무 권고 — 단기 TAA : MVO + 제약 / 중기 : Black-Litterman / 장기 SAA : Robust + Resampling

3교시 점검 질문

질문 ①	Robust의 min-max 구조 — 안쪽 max와 바깥쪽 min은 각각 누구의 선택인가 ?	수식
질문 ②	박스 → L1, 타원 → L2 — 각 페널티가 비중에 작용하는 방식의 차이는 ?	개념
질문 ③	MVO 대비 Robust의 장단점 — “보수적”이라는 단점은 언제 미덕이 되나 ?	비교
질문 ④	Resampled Efficiency의 아이디어 — 왜 “평균”이 평활화를 만드나 ?	해석

두 가지 강건화 — Michaud와 Ledoit-Wolf

오후 케이스 질문 ①(추정오차) — 하나는 해(w)를, 하나는 공분산(Σ)을 안정화

차원	Michaud Resampling	Ledoit-Wolf Shrinkage
작동 위치	post — 해(w)의 안정화	pre — 입력(Σ)의 안정화
원리	M개 표본 $\rightarrow$ M개 MVO $\rightarrow$ 평균	표본 공분산을 구조로 수축
제약 조건	평균에서 위반 가능	원 MVO 제약 자동 보존
계산 비용	M배 증가	거의 없음

결합이 현실의 표준 — 각 재표본에 Ledoit-Wolf를 적용한 뒤 평균 : 케이스 데이터의 “Michaud(LW+재표본)”

4교시 발견 — “위원회의 합의” 자체가 Michaud 평균의 정치경제학적 등가물이다

4

WEEK 4 · 보강

에피소드 — 겸손의 계보

Markowitz의 고백 · Michaud의 반란 · LTCM · Goldman의 25σ · EDHEC 실험

Markowitz의 개인 고백 (2000)

노벨상 수상자가 자기 이론을 안 쓴다

“제 은퇴 포트폴리오요 ? 50/50입니다. 너무 복잡하고 입력값이 너무 불확실합니다” — Markowitz

고백의 맥락

- 1952 논문 14페이지 → 1990 노벨상
- “50/50은 최악의 순간에도 절반은 산다” — 후회 최소화

교훈

- 이론과 실무의 간극 — 발명자도 그대로 쓰지 않는다
- 단순한 규칙이 정밀한 추정을 이기기도 한다

그의 50/50은 사실 이번 강의에서 배우는 Robust 철학의 가장 단순한 형태다 (minimax regret)

Richard Michaud의 반란 (1989)

“최적화가 최적인가 ?”

1989 논문의 충격

- 당시 quant revolution — MVO 대형 기관 도입 러시
- 실무 실패 — 회전율 연 200%+, 거래비용이 알파 잠식
- 학계 당혹 · 실무 공감 — “우리도 느끼고 있었다”

대안과 사업화

- 1998 — Resampled Efficiency 제시 + 특허
- 1999 — New Frontier Advisors 설립
- 건강한 비판이 BL · Robust · HRP로 이어졌다

“MVO는 수학적으로 최적이지만 통계적으로 재앙이다 — Error Maximizer”

LTCM의 붕괴와 공분산의 저주 (1998)

노벨상 2명의 헤지펀드가 무너진 날

전략과 황금기

- 통계적 차익거래 + 레버리지 25 : 1
- 1995 +43% / 1996 +41% / 1997 +17%
- VaR 모델 — “이런 손실은 10억 년에 한 번”

1998 재앙과 교훈

- 러시아 디폴트 → 전 자산 동시 하락
- 정상 상관 0.3 → 위기 상관 0.8+ — 구조 붕괴
- 2주 만에 자본 \$4.7B → \$0.6B → 연준 중재 구제

“우리는 평상시 공분산으로 위험을 잼다 — 위기의 공분산은 다른 분포에서 온다” → W6 Regime

2008년 “25 Standard Deviation Moves”

CFO Viniar의 솔직한 고백

무슨 뜻인가

- 정규분포에서 $6\sigma = 10$ 만 년에 한 번
- $25\sigma =$ 우주 나이의 수백조 배에 한 번
- “며칠 연속” 일어났다 — 즉 모델 가정이 틀렸다

MVO의 정규성 가정

- 분산이 위험의 “완전한” 척도이라면 정규분포 필요
- 실제로는 왜도 · 첨도가 존재 — 팻테일
- 확장 — 고차 모멘트 · CVaR 최적화 (W9)

“We saw 25 standard deviation moves, several days in a row” — Viniar, 2007.8

박사 학생 실험 (EDHEC, 2015)

학생의 직관이 MVO의 본질을 꿰뚫다

“제가 입력한 숫자가 조금 다르다고 비중이 완전히 바뀝니다 — 믿을 수 없습니다” — 한 학생

오차 주입 (100자산 × 120개월)	비중 변화
자산 1 기대수익 +0.5%p	비중 +18%p
자산 10 기대수익 -0.5%p	비중 -12%p
공분산 원소 +10%	전체 비중 재배열
데이터 2개월 추가	상위 5개 자산 순서 변화

Martellini & Milhau — “MVO는 점 추정 입력으로는 실무 부적합 : BL · Robust · Resampled 가 필수”

NPS의 SAA 최적화 — 입력

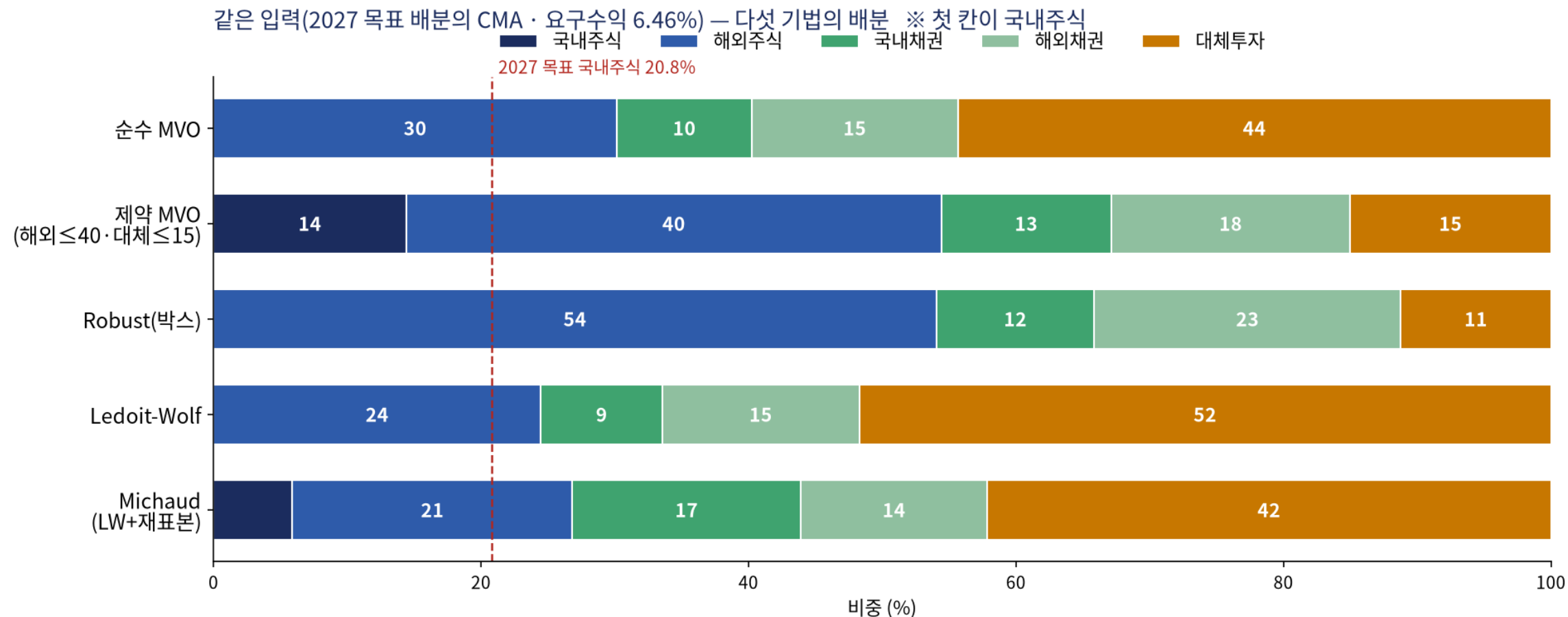
2027 목표 배분(2026.5.28 의결)과 5년 CMA(교육용 가정) — 4교시 위원회 · 케이스 데이터 fml_w4_saa · cma와 같은 값

자산	2027 목표 비중	2026.6 현재	5년 기대 μ	변동성 σ	Robust δ
국내 주식	20.8%	29.1% (공시)	7.5%	18.0%	$\pm 1.5\%$
해외 주식	35.6%	32.2% (가정)	8.0%	16.0%	$\pm 1.0\%$
국내 채권	21.8%	19.0% (가정)	3.5%	5.0%	$\pm 0.5\%$
해외 채권	7.4%	6.5% (가정)	3.8%	6.0%	$\pm 0.5\%$
대체	14.3%	14.0% (공시)	7.0%	12.0%	$\pm 2.0\%$

이 입력으로 순수 제약 · Robust · Ledoit-Wolf · Michaud 다섯 기법을 돌려 비교한다 — δ 는 “불신의 크기”, 요구수익은 2027 목표 배분의 6.46%

같은 입력, 다섯 개의 답

순수 MVO 국내주식 0% · 대체 44% → 제약은 상한에 걸림 → Robust · LW · Michaud도 국내주식 0~6% : 어느 강건 해도 20.8%를 지지하지 않는다 (케이스 조건 ①)



다섯 결과의 해석

제약은 임시방편, 강건화는 구조적 처방 — 그러나 셋 다 “국내주식 수치”를 정해 주지는 않는다

순수 MVO · 제약 MVO

- 순수 — 국내주식 0% · 대체 44% : 실행 불가
- 제약 — 해외주식 40% · 대체 15% : 상한에 “걸려 있을 뿐”
- 제약을 풀면 즉시 코너로 돌아간다 — 구조 불변

Robust · Ledoit-Wolf · Michaud

- 국내주식 0 · 0 · 6% — 세 강건 해 모두 후보 (14.9 · 18 · 20.8) 아래
- δ 가 큰 대체(± 2.0)는 Robust에서 11%로 축소 — 불확실성이 페널티로 작동
- 재표본 95% 구간 0~25% — 후보를 구분하지 못한다

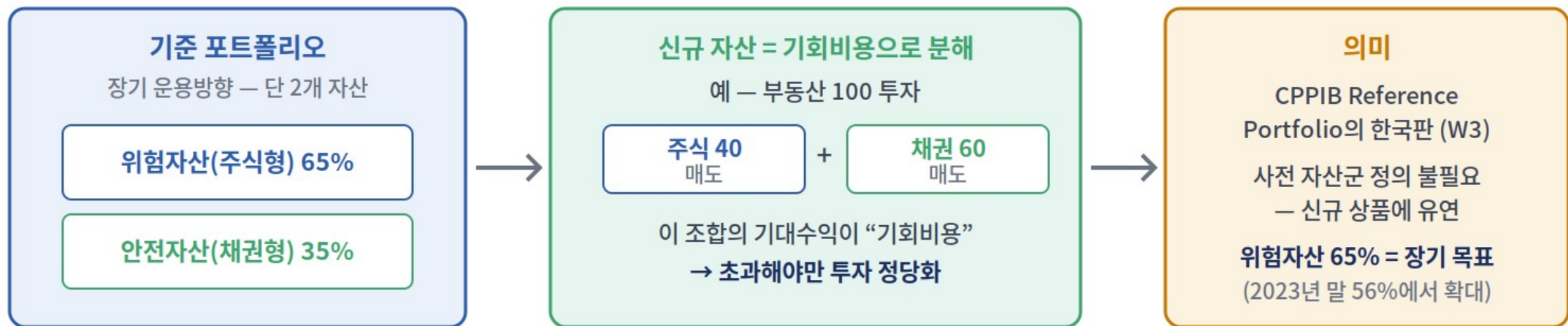
강건 해는 “근거 없음”까지만 말한다 — 수치는 이행 한도(조건 ②)와 정합성(조건 ③)이 정한다

단, δ · 상관 · 요구수익의 선택이 결과를 좌우한다 — “불신의 크기” 자체가 새로운 추정 문제 : 그래서 케이스 데이터를 첨부한다

라이브 — NPS의 실제 답 : 기준포트폴리오

2024.5 기금위 의결 — 6자산 정밀 최적화 대신 “위험자산 65 : 안전자산 35”의 두 덩어리 : 코너해 · 비안정을 단순화로 우회한 Robust 철학의 제도화 (대체투자부터 단계 적용)

라이브 — NPS 기준포트폴리오 (2024.5 기금위 의결, 2025~ 대체투자 적용)



오늘의 렌즈로 읽으면 — 6자산 MVO의 코너해 · 비안정 문제를 “자산군 자체를 2개로 줄여서” 우회한다
정밀한 μ 추정 대신 단순 · 강건한 기준 + 기회비용 초과 검증 — Robust 철학의 제도화

“지금은 초기 단계” (운용전략실) — 향후 리스크 요소 분해로 발전 예고 : W15 TPA로 이어진다

5

WEEK 4 · 실습 + 위원회

실습과 모의 기금운용위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 2026.5.28 기금위를 9개 역할로 60분 재현

실습 — MVO · 수축 · Robust를 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다 · 데이터 명세는 W04 실습데이터 덱 참조

과제

- ① 순수 · 제약 MVO — 코너해와 상한
- ② Ledoit-Wolf · 박스 Robust · Michaud
재표본
- ③ 국내주식 구간 5·50·95% — 조건 ①의 재현

확인 포인트

- 20.8% 이상 기법이 있는가 (없어야 정상)
- 재표본 95% 상단 $\approx$ 25%인가
- 오류는 그대로 붙여 재질문

[입력] 프롬프트 · Claude Code

MVO + 강건화 비교 분석을 만들어줘.
파이썬 한 파일, numpy·scipy·matplotlib.
입력: W04_케이스데이터 fml_w4_cma·corr·saa
(2027 목표 배분 · 요구수익 6.46%)
1) 순수 MVO → 국내주식 0%·대체 44%
2) 제약 MVO(해외 $\leq$ 40·대체 $\leq$ 15)
3) Ledoit-Wolf 수축 (α^* 보고)
4) 박스 Robust ($\delta = \text{box_delta}$)
5) 60개월 재표본 300회 → 5·50·95%
6) 다섯 기법 비중 막대 (첫 칸 국내주식)
한국어 라벨·PNG, w4_compute.py와 대조.

모의 기금운용위원회 — 60분 운영 안내

이번 주는 IC가 아니라 “기금위” — 21명 위원회를 9개 역할 · 3진영 · 조정자로 재현한다 (기준일 2026년 9월)

시간	진행
0-5분	위원장 개회 · 안건 상정 · 판정 조건 ①~④ 낭독 (케이스 덱 4쪽)
5-12분	사무국 브리핑 — 강건 해 · 표류 경로 · 필요 매도 · 정합성 상한
12-27분	진영별 모두발언 — 유지 · 확대 / 해외 분산 / 신중 (각 5분 · 숫자 3개 + 조건)
27-47분	자유 토론 · 협상 — 수정 동의 · 부대조건 교환
47-57분	표결 — 제1호 2031 국내주식 종점 수치 · 제2호 매도 회피 장치의 형태 · 사유 한 문장
57-60분	위원장 강평 · 회고 예고

핵심 체험 — y 는 “정치적 협상물”이다: 그러나 합의도 판정 조건 ①~④를 통과해야 한다

제1호 2031 국내주식 종점 x — A 14.9 · B 20.8 동결 · C 18% $\pm$ 3%p · 제2호 매도 회피 장치: 상세는 케이스 덱

이번 주 과제

제출 — 개인은 W5, 팀은 W6 시작 전

1

개인 과제 1 — 한국 자산 MVO 실전 (2p + 코드)

KOSPI · KOSDAQ · 국고채 · REIT · Gold 월간 수익률로 표본 / Ledoit-Wolf / Robust MVO를 만들고, 워크포워드(과거 창으로 추정 → 다음 기간 검증) 비교 후 최선 판단.

2

개인 과제 2 — MVO 비판 에세이 (1p)

“Markowitz는 자기 이론을 안 쓴다” — MVO의 가치 3 · 한계 3, 그리고 본인의 실무 활용법.

3

팀 과제 + 선택 — KIC SAA 재검토 제안서

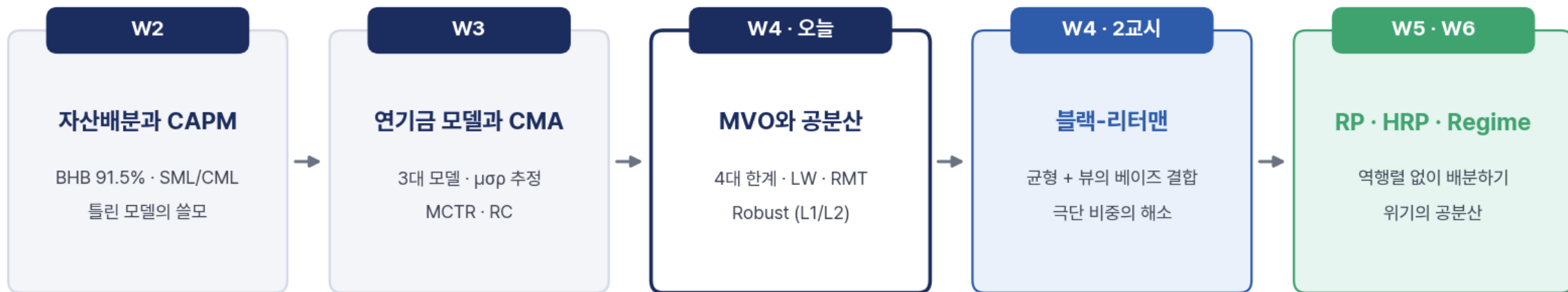
3안 (MVO+LW / Robust / BL) 비교 · 권고 — W3 팀 과제의 후속. 선택 — 실습 코드 실데이터 확장.

평가 축 — 분석 깊이 · 수치적 정당성 · 실무 현실성 · 발표력

커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 4주

MVO → BL(W4) → RP · HRP(W5) → Regime 공분산(W6) — 한계마다 처방이 이어진다

커리큘럼에서 오늘의 위치 — 4주 · 1교시



W3의 CMA가 오늘 MVO의 입력이었고, 오늘의 한계가 같은 주 BL · W5 HRP · W6 Regime 공분산을 부른다

Week 4 한 장 요약

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

개념	한 줄 정리
MVO 표준	분산 최소 s.t. 목표수익 · 예산 — 입력은 $\mu \cdot \Sigma$, 출력은 비중 w
Two-Fund	MVP + Tangency의 선형 결합 — 역행렬 Σ^{-1} 가 공통 부품
4대 한계	오차증폭 · 코너해 · 불안정 · 비현실 — 공통 뿌리는 점 추정의 과신
Error Maximizer	역행렬이 μ 의 오차를 증폭 (Michaud 1989) — 과대추정된 자산에 비중이 쏠린다
차원의 저주	파라미터 $n(n+1)/2$ — $n=50$ 이면 1,275개 · 관측 T보다 많으면 역행렬 불안정
Ledoit-Wolf · RMT	수축은 전체를 부드럽게(α^*), RMT는 잡음 고유값만 평균으로
Robust min-max	worst-case에서 최선 — 박스 $\rightarrow$ L1, 타원 $\rightarrow$ L2 페널티 (Lasso / Ridge의 유비)
Michaud 재표본	재표본 300회 최적화의 평균 — 해(w)의 안정화, 구간(5·50·95%)을 준다
NPS 케이스 대입	강건 해 국내주식 0~6% $\rightarrow$ 상향 · 동결 근거 없음 $\rightarrow$ 수치는 이행 한도 · 정합성이 정한다
판정 조건 ①~④	추정오차 검정 · 이행 한도(연 48조) · 2031 정합성($\leq 19.4\%$) · 시장 점유 $\rightarrow 18\% \pm 3\%p$

이번 주 종합 — 그리고 블랙-리터맨으로

점 추정에서 분포로

1

점 추정의 과신이 문제다

MVO의 4대 한계는 모두 “ $\mu \cdot \Sigma$ 를 정확히 안다”는 가정에서 비롯된다 — 발명자조차 50/50을 택했다.

2

Robust는 불확실성을 명시한다

min-max와 L1/L2 페널티 — NPS의 기준포트폴리오가 그 제도적 형태 : 오후 기금위에서는 강건 해가 “근거 없음”을 가르고, 이행 한도와 정합성이 수치를 정한다.

3

거장들의 공통 교훈은 겸손

Markowitz · Michaud · LTCM · Goldman — 추정 오차의 인식이 전문성의 시작이다.

다음 시간 — Black-Litterman : 베이즈로 시장 균형과 투자자 뷰를 통합한다